

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

PROYECTO INDUSTRIAL

Ingeniería del Proyecto y Servicios Básicos

GRUPO 5: GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS

Estudio Técnico del Abastecimiento de Agua e Integración en Planta

Christian Pérez Hita

Grado en Ingeniería Química
Universidad de Granada (UGR)

31 de octubre de 2026

Índice general

Módulo 1 Normativa Sanitaria, Medioambiental y Red de Saneamiento Industrial Page 2

1.1 Marco Jurídico Integrado del Agua en España 3

1.2 Normativa Sanitaria de Calidad del Agua 3

1.2.1 Real Decreto 3/2023: Criterios Técnico-Sanitarios del Agua de Consumo e Industrial 3

1.2.2 Prevención y Control de la Legionelosis: RD 487/2022 y su Modificación por el Real Decreto 614/2024 3

1.3 Redes de Saneamiento Industrial y Evacuación de Efluentes 4

1.3.1 Topología Separativa Estricta en Plantas Químicas 4

1.3.2 Elementos Singulares de la Red de Evacuación 5

1.3.3 Criterios Hidráulicos de Dimensionamiento y Materiales 6

1.3.4 Simbología Normalizada y Representación Gráfica en Planos de Proyecto 6

1.4 Plano Constructivo de Saneamiento en Proyecto Real 8

1.5 Normativa Medioambiental e Hidráulica de Vertidos 10

1.5.1 Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y Canon de Control de Vertidos 10

1.5.2 Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986 y RD 665/2023) 10

1.5.3 Directiva (UE) 2024/3019: Tratamiento Cuaternario y Responsabilidad Ampliada (RAP) 11

1.5.4 Huella Hídrica y Ecoeficiencia según Norma UNE-EN ISO 14046 11

1.5.5 Conclusiones Normativas para el Proyecto de Ingeniería 11

Módulo Declaración sobre el Uso de Inteligencia Artificial Generativa Page 12

Módulo Referencias Bibliográficas y Legislativas Page 13

Capítulo 1

Normativa Sanitaria, Medioambiental y Red de Saneamiento Industrial

El abastecimiento de agua y la evacuación de efluentes en un complejo de ingeniería química o planta de proceso industrial están sujetos a un régimen regulatorio multidisciplinar y jerárquico. La viabilidad técnica y legal del proyecto depende del cumplimiento sincrónico de la legislación higiénico-sanitaria para agua de consumo y procesos limpios, los reglamentos de seguridad industrial contra riesgos biológicos (*Legionella*), la normativa medioambiental sobre vertidos y protección de masas receptoras (aguas subterráneas y superficiales) y los códigos constructivos y de diseño que rigen las redes de evacuación y saneamiento (AENOR, 2017, 2019; International Organization for Standardization, 1984, 1985; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2019; Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, 2023; Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, 2022; Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (modificado por Real Decreto 665/2023), 1986; Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, 2001).

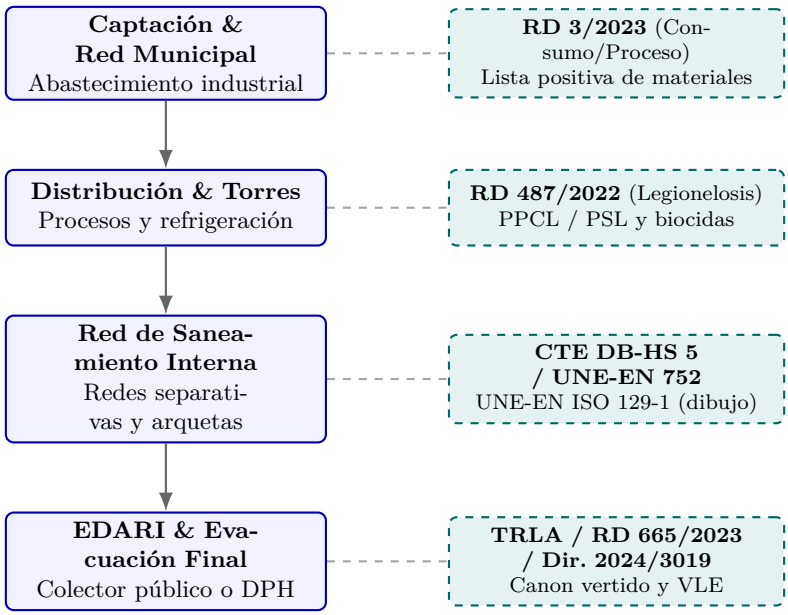


Figura 1.1: Estructura regulatoria integral aplicable al ciclo del agua y saneamiento en plantas químicas e industriales.

1.1. Marco Jurídico Integrado del Agua en España

El marco regulatorio hidráulico e higiénico español se estructura en torno a tres pilares coordinados:

1. **Gestión de la Oferta y Calidad de Captación:** Regido por el Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, 2001) y su reglamento instrumental, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (modificado por Real Decreto 665/2023), 1986), recientemente modernizado mediante el **Real Decreto 665/2023**.

2. **Seguridad Sanitaria en Instalaciones Interiores y Usos Especiales:** Articulado por el **Real Decreto 3/2023** (Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, 2023) sobre aguas de consumo y materiales en contacto, junto con el **Real Decreto 487/2022** y el **Real Decreto 614/2024** (Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, 2022; Real Decreto 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, 2024) de prevención higiénico-sanitaria de la legionelosis en equipos evaporativos e intercambiadores.

3. **Economía Circular, Evacuación de Efluentes y Redes de Saneamiento:** Regido a nivel europeo por la nueva **Directiva (UE) 2024/3019** (Directiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, 2024), y a nivel técnico-constructivo y de delineación de planos por el Código Técnico de la Edificación (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2019), la norma europea de alcantarillado exterior e industrial **UNE-EN 752** (AENOR, 2017, actualmente en revisión bajo el proyecto de enmienda **PNE-EN 752:2017/prA1** para adaptación a eventos climáticos extremos), las directrices vigentes de acotación **UNE-EN ISO 129-1:2019** (AENOR, 2019) (sin que exista una norma única vigente de símbolos de arquetas y pozos, ver sección 1.4).

1.2. Normativa Sanitaria de Calidad del Agua

1.2.1. Real Decreto 3/2023: Criterios Técnico-Sanitarios del Agua de Consumo e Industrial

El **Real Decreto 3/2023**, de 10 de enero, transpone la Directiva (UE) 2020/2184, estableciendo un nuevo paradigma de aseguramiento de calidad basado en planes de evaluación del riesgo (*Water Safety Plans*):

- **Lista Positiva de Materiales en Contacto:** El RD 3/2023 impide instalar tuberías, racores, juntas, valvulería o recubrimientos epóxicos que liberen sustancias nocivas o alteren las propiedades organolépticas del agua. En proyectos químicos, las líneas que sirvan como base para preparación de reactivos, calderas de vapor limpio, laboratorios o aseos deben justificar certificados de conformidad sanitaria.

- **Protección contra Retorno y Dispositivos Antirretorno:** El diseño de la red interna de abastecimiento debe impedir físicamente cualquier retorno o sifonamiento de fluidos de proceso hacia la red de distribución general, instalando desconectores hidráulicos de zona de presión reducida no comprobable o comprobable tipo BA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2022).

- **Valores paramétricos:** El anexo I del RD 3/2023 fija valores para metales (plomo, níquel, cromo, etc.), subproductos de desinfección (trihalometanos $\leq 100\,\mu$g/L) y desinfectante residual en red (cloro libre entre 0.2 y 1.0 mg/L); las cifras exactas y sus plazos de aplicación deben tomarse del texto consolidado (Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, 2023).

1.2.2. Prevención y Control de la Legionelosis: RD 487/2022 y su Modificación por el Real Decreto 614/2024

En la industria química y de procesos, los sistemas de refrigeración evaporativa (torres de refrigeración, condensadores evaporativos, aeroenfriadores adiabáticos) y las redes de agua caliente sanitaria (ACS) e industrial constituyen instalaciones de alto riesgo de proliferación y aerosolización de *Legionella pneumophila*. El régimen

legal se articula en el marco base del **Real Decreto 487/2022**, recientemente actualizado y precisado por el **Real Decreto 614/2024** (Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, 2022; Real Decreto 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, 2024):

- **Delimitación de Responsabilidad (Titular y Persona Explotadora):** El RD 614/2024 clarifica que cuando la explotación de las instalaciones industriales o auxiliares se encomiende a un tercero (gestor o empresa operadora), la responsabilidad legal del cumplimiento sanitario y documental recae directamente sobre la **persona física o jurídica explotadora**, salvo cláusula contractual fehaciente en contrario.
- **Planes de Gestión del Riesgo (PPCL vs. PSL):** La instalación debe operar bajo una de las dos figuras reconocidas:
  - **Plan de Prevención y Control de Legionella (PPCL):** Basado en programas preestablecidos de mantenimiento, purgas por conductividad, dosificación continua de biocidas autorizados (ROESB) y limpiezas semestrales.
  - **Plan Sanitario de Legionella (PSL):** Basado en la metodología de evaluación cuantitativa del riesgo de la OMS, adaptable a las particularidades de procesos industriales continuos.
- **Toma de Muestras y Acreditación UNE-EN ISO/IEC 17025:** El RD 614/2024 exige formalmente que la toma de muestras de agua para análisis de *Legionella* sea ejecutada por entidades acreditadas conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 (con plazo transitorio de acreditación hasta el 1 de enero de 2030).
- **Eficiencia Hídrica y Flexibilización de Vaciados:** El RD 614/2024 suprime la obligación sistemática de vaciado total en grandes sistemas y circuitos de refrigeración continuos durante las labores de limpieza y desinfección, permitiendo la recirculación controlada del agua para evitar el despilfarro masivo de recurso hídrico, siempre que se garantice la eficacia biocida.
- **Acciones Correctoras según Resultados Analíticos en Torres de Refrigeración (Anexo VIII, Tabla 8):** Las actuaciones obligatorias ante recuentos de *Legionella spp.* en torres y condensadores evaporativos (actualizadas por el RD 614/2024) son:
  - **No detectado o** < 100 **UFC/L:** Mantener las condiciones normales de operación y tratamiento.
  - ≥ 100 **y** $< 1\,000$ **UFC/L:** Revisar de inmediato el programa de tratamiento de agua y dosificación biocida, realizar las correcciones oportunas y **valorar técnicamente efectuar una limpieza y desinfección** (matiz de ponderación técnica introducido por el RD 614/2024), con remuestreo de comprobación a los 15–30 días.
  - $\geq 1\,000$ **y** $< 10\,000$ **UFC/L:** Es **obligatorio** realizar una limpieza y choque de desinfección química de todo el circuito, revisar exhaustivamente los parámetros físico-químicos (biocida libre, pH, purga) y tomar muestra de control a los 15–30 días.
  - $\geq 10\,000$ **UFC/L:** Supone riesgo higiénico inaceptable: **parada cautelar e inmediata de la instalación**, ejecución de limpieza de choque y desinfección exhaustiva, y remuestreo reglamentario antes de reanudar el servicio ordinario.

1.3. Redes de Saneamiento Industrial y Evacuación de Efluentes

El diseño de la red de saneamiento en un proyecto de ingeniería química no se limita a un mero desagüe, sino que constituye una infraestructura crítica de seguridad ambiental, contención de fugas y cumplimiento legal (AENOR, 2017; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2019).

1.3.1. Topología Separativa Estricta en Plantas Químicas

A diferencia de los edificios residenciales, una instalación industrial de proceso requiere la segregación física e hidráulica en un mínimo de cuatro subredes independientes:

1. **Red de Fecales o Aguas Negras (R-FEC):** Procedente de vestuarios, comedores y aseos del personal. Se conduce directamente hacia la arqueta sifónica general de acometida al colector municipal, sin mezclarse previamente con efluentes de fabricación.
2. **Red de Pluviales Limpias (R-PLU):** Recoge escorrentías de cubiertas de naves y viales perimetrales limpios sin riesgo de derrame químico. Puede conducirse a balsas de laminación o vertido directo a cauce/red municipal sin tratamiento previo intensivo.
3. **Red de Pluviales Potencialmente Contaminadas (R-PLC):** Aguas de lluvia caídas sobre zonas de carga/descarga de cisternas, parques de tanques, áreas de proceso exterior y muelles. Obligatoriamente canalizadas hacia un sistema de retención de las primeras lluvias (primeros 15–20 mm de precipitación) y enviadas a desarenador y **separador de hidrocarburos / decantador**.
4. **Red de Vertidos Industriales de Proceso (R-IND):** Aguas procedentes de purgas de calderas, rechazos de ósmosis inversa, limpiezas CIP (*Cleaning-in-Place*), condensados contaminados y condensadores barométricos. Estas aguas se canalizan mediante tuberías químicamente resistentes hacia la estación depuradora de aguas residuales industriales (**EDARI**) para su neutralización, coagulación-floculación y tratamiento biológico/químico antes de su vertido o reutilización.

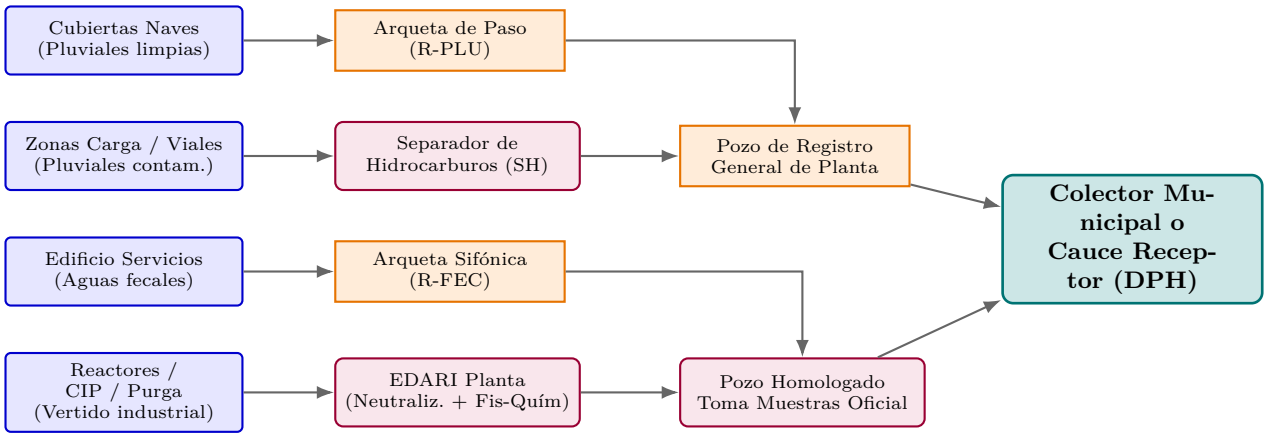


Figura 1.2: Diagrama de bloques de la red separativa de saneamiento y tratamiento previo en un complejo de ingeniería química.

1.3.2. Elementos Singulares de la Red de Evacuación

Conforme a las prescripciones del CTE DB-HS 5 y la UNE-EN 752, toda red industrial debe estructurarse con los siguientes componentes normalizados:

- **Arquetas a Pie de Bajante (APB):** Recogen las aguas verticales de bajantes pluviales o fecales con registro roscado hermético para desobstrucción, evitando uniones directas a 90° en cimentación.
- **Arquetas de Paso (AP):** Dispositivos de entronque y cambio de dirección o sección en colectores enterrados. Su fondo debe estar acanalado con una pendiente mínima del 2.0 % hacia la salida.
- **Arquetas Sifónicas (AS):** Dispositivos con cierre hidráulico permanente (altura de sello de agua $\geq$ 50–70 mm) instalados antes de acometer a la red general o municipal para evitar la propagación de gases mefíticos, sulfhídrico (H_2S) o vapores inflamables hacia el interior de las instalaciones.
- **Separadores de Grasas e Hidrocarburos (SH):** Equipos de retención gravimétrica dotados de filtro coalescente y válvula obturadora automática por flotador calibrado a densidad 0.85 g/cm^3. Según UNE-EN 858, deben retener hidrocarburos residuales por debajo de 5 mg/L antes de dar salida al efluente.
- **Pozos de Registro (PR):** Elementos visitables instalados en tramos rectos a distancias del orden de 50 m, en quiebros angulares mayores de 45°, cambios de rasante o saltos de cota hidráulica ($>$ 0.80 m con deflector). Cuentan con un diámetro interior mínimo de ϕ1 000 mm y escalerilla de polipropileno reforzado con alma de acero.

- **Pozo Oficial de Control y Toma de Muestras:** Instalado en el límite perimetral de la parcela, previo a la válvula de retención de acometida municipal. Es de diseño homologado por la empresa explotadora del saneamiento o confederación hidrográfica, disponiendo de canaleta Venturi o vertedero Thompson con medidor ultrasónico de caudal y tomamuestras automático refrigerado continuo.

1.3.3. Criterios Hidráulicos de Dimensionamiento y Materiales

El trazado y cálculo de colectores en plantas químicas debe satisfacer:

- **Pendiente de Conducciones:** Mínimo del 1.0–1.5 % para colectores exteriores enterrados y del 2.0 % para ramales secundarios interiores.
- **Velocidad de Autolimpieza y Erosión:** El régimen de flujo debe garantizar una velocidad de autolimpieza $v \geq 0.60$–$0.80\,\mathrm{m/s}$ a un tercio del caudal nominal para impedir la sedimentación de arenas, y limitar la velocidad máxima a $v \leq 3.0$–$4.0\,\mathrm{m/s}$ para evitar el desgaste por abrasión.
- **Grado de Llenado:** Los colectores por gravedad no deben calcularse a sección llena continuada, adoptando una relación máxima de calado $y/D \leq 0.70$–0.75 para asegurar la ventilación y renovación de la atmósfera interior del colector.
- **Selección de Materiales de Tubería:**
  - **PVC-U Sanitario (color teja RAL 8023):** De rigidez anular SN4 o SN8 bajo norma UNE-EN 1401 para colectores enterrados generales de pluviales y fecales.
  - **Polietileno de Alta Densidad (PEAD) Estructurado / Corrugado:** Excelente resistencia al impacto y asentamientos diferenciales del terreno.
  - **Polipropileno (PP) o Acero Inoxidable AISI 316L / PVDF:** Obligatorio en colectores de efluentes de proceso industrial (R-IND) sometidos a temperaturas elevadas ($> 60\,^{\circ}\mathrm{C}$) o agresividad química por pH ácido o disolventes orgánicos.

1.3.4. Simbología Normalizada y Representación Gráfica en Planos de Proyecto

La elaboración de planos de saneamiento debe ajustarse a las normas de dibujo técnico vigentes y a los requisitos constructivos del CTE DB-HS 5 y de la UNE-EN 752 (AENOR, 2017; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2019):

- **Acotación y tolerancias:** La UNE-EN ISO 129-1:2019 regula la indicación de dimensiones y tolerancias y sustituyó a la UNE 1039 (AENOR, 2019). No define símbolos de instalaciones.
- **Símbolos de fontanería y saneamiento:** Las partes ISO 4067-1 e ISO 4067-6, históricas, fueron retiradas sin sustitución directa (International Organization for Standardization, 1984, 1985). No hay un único conjunto de símbolos vigente para arquetas y pozos: en la práctica cada proyecto fija su propia leyenda, apoyándose p. ej. en la serie ISO 14617 (símbolos para esquemas) y en los detalles constructivos del CTE DB-HS 5.

Los símbolos de la Tabla 1.1 recopilan los **elementos y grafismos habituales** observados en el material técnico y leyendas de planos de proyectos industriales y de edificación consultados (estructurados según los componentes constructivos del CTE DB-HS 5). En dicho material se observa el uso de tonalidades **rojas/magenta/marrón** para aguas residuales, **azules** para pluviales y **verdes** para vertidos industriales de proceso. Al no existir una norma unificada de símbolos vigente para redes de evacuación, se trata de una convención **ilustrativa** que en cada proyecto real debe definirse con claridad en la leyenda del plano.

Símbolo	Elemento	Código	Función y criterio técnico
Conducciones			
	Colector de aguas residuales (fecales)	R-FEC	Aseos, vestuarios y comedores; pendiente mínima del 2 %.
	Colector de pluviales limpias / canalón	R-PLU	Cubiertas y viales sin riesgo de derrame.
	Colector de pluviales potencialmente contaminadas	R-PLC	Zonas de carga/descarga y cubetos; hacia separador.
	Colector de vertidos industriales de proceso	R-IND	Purgas, CIP y rechazos hacia EDARI; tubería químicamente resistente.
Elementos de captación			
	Bajante	BJ	Conducción vertical de pluviales o residuales.
	Imbornal / rejilla	IMB	Captación superficial en viales y explanadas.
	Sumidero sifónico	SS	Recogida en suelos de naves y salas con cierre hidráulico.
	Bote sifónico	BS	Distancia a bajante ≤ 2 m; derivaciones ≤ 2,5 m.
Registros y elementos singulares			
	Arqueta de residuales	AR	Registro y cambio de dirección; máx. 3 colectores entrantes.
	Arqueta de pluviales	AP	Ídem en red de pluviales; tramos entre registros ≤ 15 m.
	Arqueta a pie de bajante	APB	Recepción de bajante con registro.
	Arqueta sifónica	AS	Cierre hidráulico frente a gases antes de la acometida.
	Separador de hidrocarburos / decantador	SH	Equipo de retención gravimétrica de aceites/grasas (desarenador + cámara de coalescencia) para R-PLC antes del vertido.
	Pozo de registro	PR	Registro visitable en colectores exteriores.
	Pozo de toma de muestras y aforo	PTM	Punto de control oficial del vertido (TRLA/RDPH).
	Pozo general del edificio / planta	PG	Último registro antes de la acometida.
	Válvula antirretorno	VAR	Dispositivo que impide el reflujo hacia la red interior ante sobrecargas del colector exterior. Se adopta la simbología normalizada del CTE DB-HS 4 (Apéndice D, suministro/fontanería), dado que el DB-HS 5 carece de catálogo gráfico propio.
	Acometida	ACO	Conexión a colector público (residuales y pluviales por separado).

Tabla 1.1: Simbología y codificación habitual en planos de saneamiento industrial (convención ilustrativa basada en el material consultado en proyectos reales; no normalizada).

Ejemplo de Aplicación en Proyecto Real: Planta de Proceso Industrial

En los proyectos de ejecución de plantas industriales y químicas, los planos de la disciplina de obra civil e hidráulica integran de forma rigurosa la red general de saneamiento:

- **Plano de Planta General de Saneamiento:** Representa toda la red perimetral de colectores con identificación exhaustiva de cada tramo: diámetro (ϕ), longitud (L), material (PVC-U / PEAD), cota de rasante y cota de solera, pendiente calculada en milésimas (i) y número de arqueta o pozo de registro correlativo.

A continuación, se inserta en orientación apaisada el plano técnico real correspondiente a la planta general de saneamiento de una instalación de proceso químico (Vellido Pérez, 2014).

1.4. Plano Constructivo de Saneamiento en Proyecto Real

Se incorpora el plano general de saneamiento de un proyecto real de planta de proceso químico (Vellido Pérez, 2014) como ejemplo de organización geométrica y constructiva de una red industrial. Al ser un proyecto redactado en 2014, es anterior a varias de las reformas normativas citadas en este capítulo (RD 3/2023, RD 487/2022 y RD 665/2023), por lo que se presenta exclusivamente con fines didácticos e ilustrativos de trazado y distribución en planta, debiendo actualizarse los criterios normativos y de cálculo a las exigencias legales vigentes.

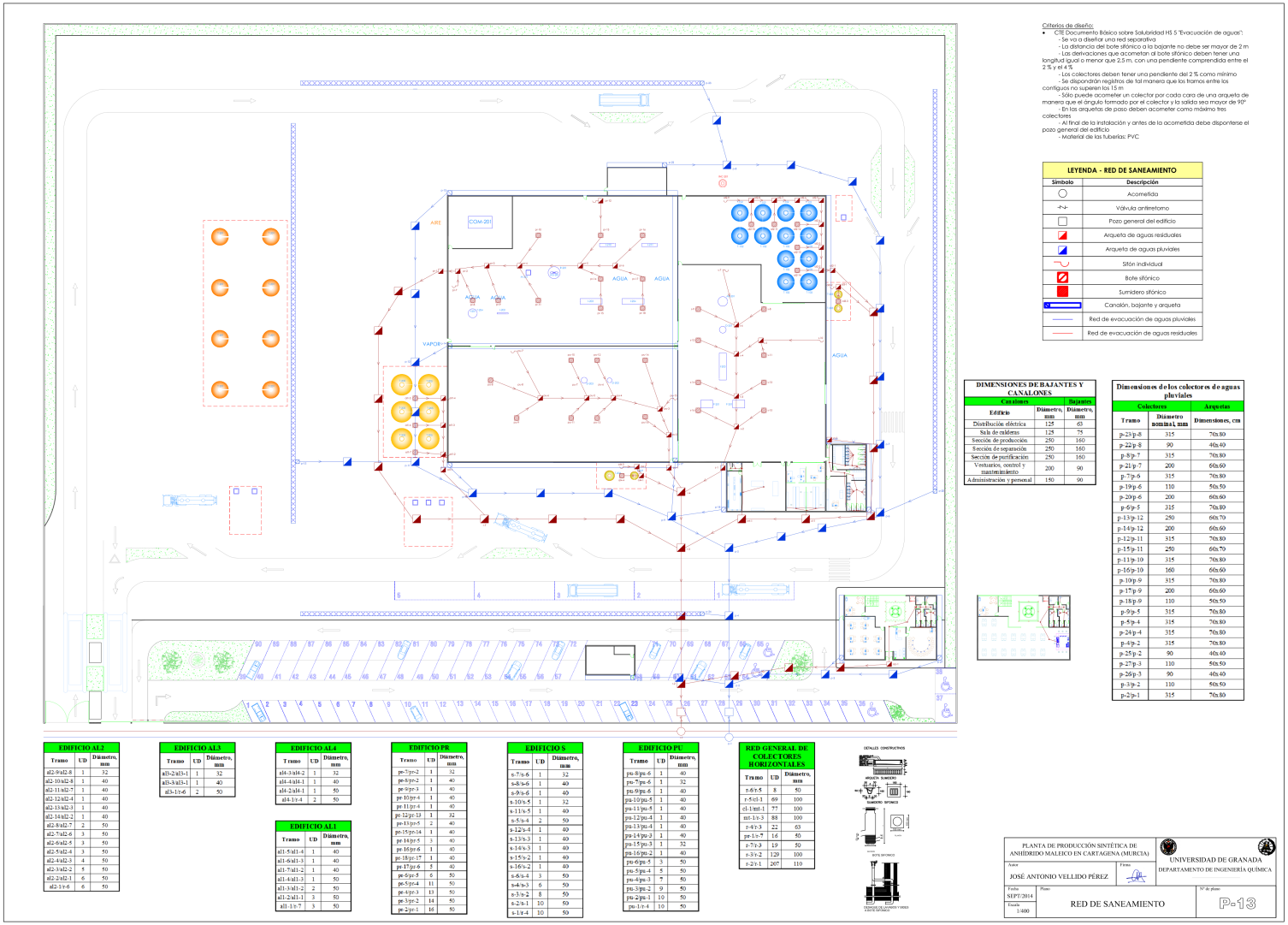


Figura 1.3: Plano de Planta General de la Red de Saneamiento Industrial: Colectores separativos de fecales, pluviales y vertidos de proceso, arquetas de paso, pozos de registro y acometida municipal (Vellido Pérez, 2014).

1.5. Normativa Medioambiental e Hidráulica de Vertidos

1.5.1. Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y Canon de Control de Vertidos

El TRLA consagra en sus artículos 100 a 108 el principio de que todo vertido al dominio público hidráulico requiere previa autorización administrativa otorgada por el organismo de cuenca correspondiente (Confederación Hidrográfica):

- **Canon de Control de Vertidos (art. 113 TRLA y arts. 289–295 RDPH):** Todo vertido al dominio público hidráulico devenga anualmente este canon, destinado al estudio, control, protección y mejora del medio receptor. Su importe es el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido, descontando el volumen de agua efectivamente reutilizado en el período impositivo (art. 291 RDPH):

$$C_{\mathrm{CV}} = (V_{\mathrm{autorizado}} - V_{\mathrm{reutilizado}}) \cdot P_{\mathrm{u}}, \qquad P_{\mathrm{u}} = P_{\mathrm{b}} \cdot K \tag{1.1}$$

  donde:

  - $V_{\mathrm{autorizado}}$ es el volumen anual de vertido fijado en la autorización (m^3/año) y $V_{\mathrm{reutilizado}}$ el volumen efectivamente reutilizado.
  - P_{b} es el precio básico por metro cúbico del art. 113.3 TRLA, actualizable mediante las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Los valores vigentes aplicados por los organismos de cuenca son 0,01751 €/m^3 para agua residual urbana y 0,04377 €/m^3 para **agua residual industrial**.
  - K es el coeficiente de mayoración o minoración del **anexo IV del RDPH**, obtenido como producto de tres factores: la *naturaleza y características* del vertido (urbano o industrial; en el caso industrial, según la clase de actividad y la presencia de sustancias peligrosas), el *grado de contaminación* (según exista o no un tratamiento adecuado) y la *calidad ambiental del medio receptor* (categoría de la zona de vertido). Tras el Real Decreto-ley 4/2023, el coeficiente de mayoración no puede ser superior a 5 (art. 291.3 RDPH), y los nuevos factores del anexo IV fijados por el RD 665/2023 se aplican a los cánones devengados desde el 31 de diciembre de 2025 (disposición transitoria duodécima).

- **Valoración de Daños al Dominio Público Hidráulico (Infracciones y Vertidos No Autorizados):** Debe distinguirse el canon tributario ordinario de la fórmula oficial de **valoración e indemnización por daños al medio hídrico** tipificada en los artículos 325 y siguientes y detallada en el **Anexo V del RDPH** (modificado por el RD 665/2023), aplicable ante accidentes, derrames o vertidos no autorizados:

$$V_{\mathrm{Daño}}(€) = \mathrm{CTEC} \cdot V \cdot K_{\mathrm{pv}} \cdot K_{\mathrm{m}} = 0{,}12\ €/\mathrm{m}^3 \cdot (Q \cdot t) \cdot K_{\mathrm{pv}} \cdot K_{\mathrm{m}} \tag{1.2}$$

  donde:

  - $\mathrm{CTEC} = 0{,}12\ €/\mathrm{m}^3$ es el coste teórico unitario del tratamiento de vertido para evitar la contaminación.
  - $V = Q \cdot t$ es el volumen vertido en m^3 (Q caudal en m^3/día y t duración en días).
  - K_{pv} es el coeficiente adimensional de peligrosidad del vertido establecido en el **Anexo V.A** según la tipología de las sustancias vertidas (DQO, toxicidad, metales pesados, etc.).
  - K_{m} es el coeficiente adimensional relativo a la clasificación y sensibilidad ambiental del medio receptor incluido en el **Anexo V.B** (zonas de protección, estado de las masas de agua y acuíferos).

1.5.2. Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986 y RD 665/2023)

La reforma del RDPH consolidada por el **Real Decreto 665/2023** ha elevado sensiblemente las exigencias técnicas aplicables a las plantas químicas e industriales:

- **Límites de vertido:** Los valores límite de emisión no son una tabla general del RDPH: se fijan caso por caso en la autorización de vertido del organismo de cuenca, atendiendo a las mejores técnicas disponibles (Comision Europea, 2016) y a los objetivos de calidad del medio receptor (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (modificado por Real Decreto 665/2023), 1986; Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, 2001).

- **Protección de aguas subterráneas frente a contaminación puntual:** La reforma incorpora valores de referencia para aguas subterráneas y, si se superan, exige un Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) que determine las medidas correctoras. Para una planta química esto obliga a justificar la contención de derrames y a prever controles piezométricos; el articulado concreto debe consultarse en el texto consolidado del RDPH (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (modificado por Real Decreto 665/2023), 1986).
- **Perímetros de protección:** El RDPH regula la delimitación de perímetros de protección de captaciones de agua subterránea destinadas a consumo humano. Si la planta se abastece de un pozo propio para uso industrial, esta obligación no se aplica automáticamente, pero la concesión y la ubicación del pozo deben evaluarse frente a los perímetros existentes en la zona (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (modificado por Real Decreto 665/2023), 1986).

1.5.3. Directiva (UE) 2024/3019: Tratamiento Cuaternario y Responsabilidad Ampliada (RAP)

La Directiva (UE) 2024/3019, que refunde el marco europeo de tratamiento de aguas residuales urbanas, introduce dos novedades con efecto indirecto sobre la industria química (por sus vertidos a redes urbanas) (Directiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, 2024):

- **Tratamiento cuaternario:** Las depuradoras urbanas de mayor tamaño (y otras en zonas sensibles) deben eliminar microcontaminantes (fármacos, tensioactivos, disruptores endocrinos, etc.) mediante procesos como oxidación avanzada o adsorción en carbón activo.
- **Responsabilidad ampliada del productor:** Los productores de sectores identificados como principales fuentes de microcontaminantes (en particular farmacéutico y cosmético) deben sufragar como mínimo el 80 % del coste adicional del tratamiento cuaternario.

1.5.4. Huella Hídrica y Ecoeficiencia según Norma UNE-EN ISO 14046

La norma internacional **UNE-EN ISO 14046** define los principios de evaluación del ciclo de vida (ACV) aplicados al uso del agua en plantas industriales. En la ingeniería de detalle del proyecto se cuantifican:

$$\mathrm{HH}_{\mathrm{total}} = \mathrm{HH}_{\mathrm{azul}} + \mathrm{HH}_{\mathrm{verde}} + \mathrm{HH}_{\mathrm{gris}} \tag{1.3}$$

donde la **Huella Azul** mide el volumen consumido de recursos hídricos de la red o acuífero evaporado o incorporado al producto; la **Huella Verde** corresponde al agua de lluvia almacenada; y la **Huella Gris** representa el volumen teórico de agua limpia necesario para asimilar la carga contaminante de los efluentes vertidos hasta alcanzar los estándares de calidad del cauce receptor.

1.5.5. Conclusiones Normativas para el Proyecto de Ingeniería

El cumplimiento integrado de esta arquitectura jurídica y técnica impone en la memoria, pliego y planos del proyecto:

1. La justificación técnica formal de la no toxicidad de los materiales en contacto con agua potable (RD 3/2023).
2. El dimensionamiento higiénico de las torres y balsas de refrigeración según el PPCL exigido por el RD 487/2022.
3. La segregación y modelado hidráulico estricto de las 4 redes de saneamiento (fecales, pluviales limpias, pluviales contaminadas y vertidos de proceso), reflejando con exactitud la simbología normalizada de arquetas, separadores y pozos (CTE DB-HS 5, UNE-EN 752, UNE-EN ISO 129-1:2019).
4. La instalación perimetral de un pozo oficial homologado de control y aforo continuo de vertidos para la supervisión ambiental por la administración hidráulica (TRLA / RDPH).

Declaración sobre el Uso de Inteligencia Artificial Generativa

En cumplimiento de las buenas prácticas académicas y las directrices institucionales adaptadas a la norma APA (7.ª edición) para la citación de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG), se declara formalmente la asistencia tecnológica empleada en la elaboración del presente documento.

Herramientas y Modelos Empleados

Para la preparación, estructuración y verificación de este trabajo se ha contado con la asistencia de los siguientes modelos de lenguaje de gran escala (LLM):

- **Google Gemini 3.8 Flash (Low) y Google Gemini Argon (Low)** (Google, 2026): Empleados como sistemas principales para la búsqueda preliminar de normativa técnica estatal y autonómica, redacción inicial de apartados, estructuración conceptual y apoyo en el modelado de diagramas en TikZ.
- **Anthropic Claude Opus 5.5 (Mid)** (Anthropic, 2026): Utilizado de forma complementaria y en menor medida para la contrastación de fuentes jurídicas complejas, validación cruzada de criterios de diseño del Código Técnico de la Edificación y refinamiento crítico de fórmulas de vertidos.

Naturaleza y Alcance de la Asistencia

El autor declara que la Inteligencia Artificial Generativa ha sido utilizada exclusivamente como herramienta auxiliar de asistencia en la búsqueda bibliográfica, la revisión de estilo y composición documental y comprobación cruzada de requisitos legales. Todo el contenido teórico, fórmulas matemáticas, decisiones de diseño, redacción final y conclusiones han sido íntegramente revisados, contrastados con las fuentes oficiales primarias (BOE, Confederaciones Hidrográficas, Guías Técnicas y Normas UNE) y asumidos bajo la exclusiva responsabilidad del autor.

Declaración Final del Estudiante:

- ☐ Declaro explícitamente que no se ha utilizado Inteligencia Artificial Generativa en la elaboración de este trabajo.
- ☒ **Declaro explícitamente que el contenido registrado en la presente declaración es fidedigno y abarca la totalidad del uso de IAG realizado para este trabajo.**

Firma del Estudiante:
Christian Pérez Hita

Fecha: 31/10/2026

Referencias Bibliográficas y Legislativas

AENOR. (2017). *UNE-EN 752:2017. Sistemas de desagüe y alcantarillado exteriores a edificios. Gestión del sistema de alcantarillado (Enmienda en tramitación PNE-EN 752:2017/prA1)* (inf. téc.). Asociación Española de Normalización.

AENOR. (2019). *UNE-EN ISO 129-1:2019. Documentación técnica de productos (TPD). Representación de dimensiones y tolerancias. Parte 1: Principios generales* (inf. téc.) (Sustituye a la UNE 1039). Asociación Española de Normalización.

Anthropic. (2026). Claude Opus 5.5 (Mid). https://claude.ai

Comision Europea. (2016). *Best Available Techniques Reference Document for Common Waste Water in the Chemical Sector (CWW BREF)* (inf. téc.).

Directiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (2024).

Google. (2026). Gemini 3.8 Flash (Low) y Gemini Argon (Low). https://gemini.google.com

International Organization for Standardization. (1984). *ISO 4067-1: Technical drawings – Installations – Part 1: Graphical symbols for plumbing, heating, ventilation and ducting* (inf. téc.) (Norma retirada). ISO.

International Organization for Standardization. (1985). *ISO 4067-6: Technical drawings – Installations – Part 6: Graphical symbols for supply water and drainage systems in the ground* (inf. téc.) (Norma retirada). ISO.

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (2019). Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS 5: Evacuación de aguas [Versión vigente consultable en codigotecnico.org].

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (2022). *Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS 4: Suministro de agua*.

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro (2023).

Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis (2022).

Real Decreto 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis (2024).

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (modificado por Real Decreto 665/2023) (1986).

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (2001).

Vellido Pérez, J. A. (2014). *Planta de producción sintética de anhídrido maleico* [Proyecto Fin de Carrera]. Universidad de Granada. http://hdl.handle.net/10481/78754